【書類名】　　意見書
【整理番号】　　X2H-1255
【提出日】　　令和 8年 6月15日
【あて先】　　特許庁審査官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　　特願2023-574645
【特許出願人】
　【識別番号】　　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　　100094569
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　田中　伸一郎
【発送番号】　　575239
【意見の内容】
１．はじめに
　本件出願人は、令和７年１２月１１日付け（令和　７年１２月１５日発送）の拒絶理由通知書（以下、単に「拒絶理由通知書」という。）に鑑み、別途提出の手続補正書（以下、「本件補正書」という。）により、特許請求の範囲を補正する（以下、「本件補正」という。）とともに、以下のとおり、拒絶理由について意見を申し述べます。

２．補正の説明
　本件補正書のとおり、下線部のように特許請求の範囲を補正しました。また、本件補正前の請求項４４から４９を削除し、本件補正前の請求項１から５６を補正後の請求項１から４５に整理しました。補正前後の請求項の主な関係は次のとおりです。

（補正後）	（補正前）
請求項１	請求項１＋請求項６＋請求項７
請求項２から５	請求項２から５
請求項６から１０	請求項８から１２
請求項１１	請求項１３＋請求項６＋請求項７
請求項１２から１９	請求項１４から２１
請求項２０	請求項２２＋請求項２９
請求項２１から２６	請求項２３から２８
請求項２７	請求項３０＋請求項３６＋請求項３７＋請求項３８
請求項２８から３３	請求項３１から３６
請求項３４	請求項３９に基づく限定
請求項３５から３８	請求項４０から４３
請求項３９	請求項５０に基づく限定
請求項４０から４５	請求項５１から５６

　以下、補正前の請求項を旧請求項と呼び、補正後の請求項を単に請求項と呼びます。

（１）請求項１及び１１に対する補正について
　請求項１に係る発明を「システムであって、
　複数のエンドポイントを含むネットワークを有する車両と、
　コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
　自動化記述を解釈するように構成された自動化定義回路と、
　前記自動化記述に応答して自動化アクションプランを提供するように構成された自動化管理回路と、

前記自動化アクションプランに応答して自動化コマンドを提供するように構成された自動化実行回路と、
を含み、前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記自動化コマンドに応答して自動化車両応答を実施し、
前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、第２のコントローラを含み、
前記第２のコントローラは、前記自動化車両応答の実施に応答して前記コントローラに確認値を提供するように更に構成される、システム。」と下線部のとおり補正を行いました。請求項１１（旧請求項１３）についても同様に補正を行いました。
上記補正は、旧請求項１、６、７、１３、出願当初の本願明細書（以下、「当初明細書」という。）の段落［００１１］、［００１２］及び［０１１０］等の記載に基づくものであります。

（２）請求項２０に対する補正について
請求項２０（旧請求項２２）に係る発明を「システムであって、
複数のエンドポイントを含むネットワークを有する車両と、
コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
タスク記述を解釈するように構成された自動化定義回路と、
前記タスク記述に応答してタスクアクションプランを提供するように構成された自動化管理回路と、
前記タスクアクションプランに応答してタスク実行コマンドを提供するように構成された自動化実行回路と、
を含み、前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記車両のタスクを実行するために前記タスク実行コマンドに応答し、
前記タスク記述は、タスク開始値を更に含み、前記自動化管理回路は、前記タスク開始値に応答して前記タスクアクションプランを提供するように更に構成されている、システム。」と下線部のとおり補正を行いました。
上記補正は、当初明細書の段落［００１５］、［０１２１］及び［０１６０］等の記載に基づくものであります。

（３）請求項２７に対する補正について
請求項２７（旧請求項３０）に係る発明を「システムであって、
複数のエンドポイントを含むネットワークを有する車両と、
コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
自動化トリガ記述及び自動化アクション記述を解釈するように構成された自動化定義回路と、
前記自動化トリガ記述及び前記自動化アクション記述に応答してトリガ検出プラン及び自動化アクションプランを提供するように構成された自動化管理回路と、
前記トリガ検出プランに応答してトリガ事象値を決定し、前記トリガ事象値及び前記自動化アクションプランに応答して自動化コマンドを提供するように構成された自動化実行回路と、
を含み、前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記自動化コマンドに応答して自動化車両応答を実施し、
前記自動化トリガ記述は、統計分析記述を含み、
前記統計分析記述は、車両動作パラメータの統計的異常定義を含み、
前記自動化実行回路は、前記統計的異常定義及び前記車両動作パラメータの値に応答し

て関連する動作状態が存在することを決定し、前記関連する動作状態に応答してトリガ事象値を決定するように更に構成されている、システム。」と下線部のとおり補正を行いました。
上記補正は、当初明細書の段落［００１７］及び［０１１５］等の記載に基づくものであります。

（４）請求項３４及び３９に対する補正について
請求項３４（旧請求項３９）に係る発明を「システムであって、
複数のエンドポイントを含むネットワークを有する車両と、
コントローラと、
を備え、
前記コントローラが、
自動化記述を解釈するように構成された自動化定義回路と、
前記自動化記述に応答して自動化アクションプランを提供し、前記自動化アクションプランをデータファイルとして前記コントローラに通信可能に結合されたデータストレージに格納するように構成された自動化管理回路と、
前記自動化アクションプランに応答して自動化コマンドを提供するように構成された自動化実行回路と、
を含み、
前記自動化アクションプランの前記データファイルは、車両のコントローラ上のベースソフトウェア又はファームウェアを変更することなく解析及び実装される自動化車両機能を提供し、
前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、前記自動化コマンドに応答して自動化車両応答を実施する、システム。」と下線部のとおり補正を行いました。請求項３９（旧請求項５０）についても同様の補正を行いました。
上記補正は、当初明細書の段落［００２０］、［００２１］、［００３２］、［００３３］、［００５５］、［００９９］、［０１３４］、［０１６２］、［０１６８］及び［０１６９］等の記載に基づくものであります。

（５）その他の明確化について
拒絶理由通知書において指摘された「前記複数のエンドポイントのうちのエンドポイント」との記載については、該当箇所を「前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイント」等と補正し、対象となるエンドポイントを明確にしました。
また、旧請求項１７における「前記自動化トリガプラン」については、補正後の請求項１５において「自動化トリガプラン」として記載し、先行詞が存在しないとの指摘が生じない記載としました。
旧請求項４２における「状態機械動作」については、補正後の請求項３７において「ステートマシン動作」と補正し、技術内容をより明確にしました。
さらに、単一性の指摘に対応して、旧請求項４４から４９を削除しました。

（６）補正についてのまとめ
以上の説明により、本件補正は、当初明細書、特許請求の範囲及び図面に基づくものであり、新規事項を追加するものではありません。また、本件補正は、特別な技術的特徴の変更を意図するものでもありません。なお、本件補正は、審査官殿が特別な技術的特徴として認定された自動化管理回路及び自動化実行回路に関する構成を維持した上で、これらの構成を更に限定又は明確化するものです。

３．拒絶理由に対する意見
３．１　理由１（発明の単一性）
拒絶理由通知書では、旧請求項４４から４９に係る発明は、旧請求項１に係る発明と同

一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない旨が指摘されました。
　これに対し、本件補正により、旧請求項４４から４９を削除しました。したがって、当該請求項に基づく単一性の拒絶理由は解消されたものと思料します。
　また、補正後の請求項１から４５は、いずれも、自動化記述、タスク記述又は複数の自動化記述に応答して、自動化管理回路が自動化アクションプラン又はこれに対応するタスクアクションプランを提供し、自動化実行回路が自動化コマンド、タスク実行コマンド又は複数の自動化コマンドを提供するという、共通又は対応する技術的特徴を有しています。
　したがって、本件補正後の請求項１から４５に係る発明は、相互に密接に関連する単一の発明概念を形成するものであり、特許法第３７条の要件を満たすものと思料します。

３．２　理由４（明確性）
（１）「前記複数のエンドポイントのうちのエンドポイント」について
　拒絶理由通知書では、「前記複数のエンドポイントのうちのエンドポイント」との記載について、複数のエンドポイントのうちのどのようなエンドポイントを対象としているかが不明確である旨が指摘されました。
　これに対し、本件補正では、請求項１、４、５、１１、２０、２７、３４等において、該当箇所を「前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイント」等と補正しました。これにより、複数のエンドポイントのうち、請求項において特定される自動化コマンド又はタスク実行コマンドに応答する対象が、特定のエンドポイントであることが明確になりました。
　したがって、この点に関する明確性の拒絶理由は解消されたものと思料します。

（２）「前記自動化トリガプラン」について
　拒絶理由通知書では、旧請求項１７の「前記自動化トリガプラン」について、先行する記載がない旨が指摘されました。
　これに対し、本件補正後の請求項１５では、「前記自動化管理回路は、前記トリガスケジューリング値に応答して自動化トリガプランを提供する」と記載し、先行詞を前提としない記載に改めました。
　したがって、この点に関する明確性の拒絶理由は解消されたものと思料します。

（３）「前記統計分析記述」について
　拒絶理由通知書では、旧請求項３７の「前記統計分析記述」について、先行する記載がない旨が指摘されました。
　これに対し、本件補正後の請求項２７では、「前記自動化トリガ記述は、統計分析記述を含み」として統計分析記述を明示的に導入した上で、「前記統計分析記述は、車両動作パラメータの統計的異常定義を含み」と記載しました。これにより、「前記統計分析記述」が何を指すかは明確です。
　したがって、この点に関する明確性の拒絶理由は解消されたものと思料します。

（４）「前記自動化アクション記述」について
　拒絶理由通知書では、旧請求項３９の「前記自動化アクション記述」について、先行する記載がない旨が指摘されました。
　これに対し、本件補正後の請求項３４では、旧請求項３９における該当箇所を「前記自動化アクションプランに応答して自動化コマンドを提供する」と補正しました。請求項３４では、その前段において「前記自動化記述に応答して自動化アクションプランを提供し」と記載しており、「前記自動化アクションプラン」が指す事項は明確です。
　したがって、この点に関する明確性の拒絶理由は解消されたものと思料します。

（５）「状態機械動作」について

拒絶理由通知書では、旧請求項４２の「状態機械動作」が日本語としても技術的にも不明確である旨が指摘されました。
これに対し、本件補正後の請求項３７では、「状態機械動作」を「ステートマシン動作」と補正しました。これにより、自動化アクションプランが、自動化コマンドを含むステートマシン動作を実施する構成であることが明確になりました。
したがって、この点に関する明確性の拒絶理由は解消されたものと思料します。

３．３　理由２（新規性）及び理由３（進歩性）
（１）請求項１から１９について
拒絶理由通知書では、旧請求項１から４、８、１０から１３、１６から１９等について、引用文献１に基づく新規性及び進歩性の拒絶理由、並びに旧請求項５から６、１４から１５について、引用文献１に基づく進歩性の拒絶理由が指摘されています。
これに対し、本件補正後の請求項１は、少なくとも、「前記複数のエンドポイントのうちの特定のエンドポイントは、第２のコントローラを含み」、「前記第２のコントローラは、前記自動化車両応答の実施に応答して前記コントローラに確認値を提供するように更に構成される」構成を特定しています。また、請求項１１も、同様に、特定のエンドポイントが第２のコントローラを含み、当該第２のコントローラが自動化車両応答の実施に応答して確認値を提供する構成を特定しています。
他方、引用文献１に記載されたシステムは、運転者の要求、車両環境及び交通規則等に基づいて交通状況を分析し、応答としての出力情報をスピーカ、ヘッドアップディスプレイ、ディスプレイ、ステアリングホイール、シート又はパドル等に出力する運転者支援システムであると理解されます。引用文献１の出力手段は、運転者に情報を提示するための手段であり、少なくとも、本件補正後の請求項１又は１１におけるように、自動化車両応答を実施する特定のエンドポイントが第２のコントローラを含み、当該第２のコントローラが自動化車両応答の実施に応答してコントローラへ確認値を返す構成を開示するものではありません。
また、引用文献１において、運転者が出力タイミング等についてフィードバックを与えることが記載されているとしても、これは運転者と運転者支援システムとの相互作用に関するものであり、エンドポイントとしての第２のコントローラが、自動化車両応答の実施に応答してコントローラに確認値を提供する構成とは異なります。
したがって、少なくとも上記相違点により、請求項１及び１１に係る発明は引用文献１に記載された発明ではなく、新規性を有するものと思料します。
さらに、引用文献１は、運転者に対して現在の交通状況において必要な情報を提示することを主眼とするものであり、上記のような第２のコントローラによる確認値の返送を備えた車両自動化管理の構成を採用する動機付けを与えるものではありません。よって、請求項１及び１１に係る発明は、引用文献１に基づいて当業者が容易に想到し得たものでもありません。
請求項２から１０及び１２から１９は、請求項１又は１１を直接又は間接に引用するものであり、少なくとも請求項１又は１１の上記構成を備えるものです。したがって、これらの請求項に係る発明も、同様に、新規性又は進歩性を有するものと思料します。

（２）請求項２０から２６について
拒絶理由通知書では、旧請求項２２から２８等について引用文献１に基づく拒絶理由が指摘され、また、旧請求項２０から２１等について引用文献１及び２に基づく進歩性の拒絶理由が指摘されています。
これに対し、本件補正後の請求項２０は、少なくとも、「前記タスク記述は、タスク開始値を更に含み、前記自動化管理回路は、前記タスク開始値に応答して前記タスクアクションプランを提供する」構成を特定しています。
引用文献１は、運転者からの要求に基づいて、交通状況の分析結果に応じた情報を運転者に出力する構成を開示するにとどまり、タスク記述がタスク開始値を含み、自動化管理

回路が当該タスク開始値に応答してタスクアクションプランを提供するという、タスクの開始基準を含むタスク記述に基づいたタスクアクションプランの生成を開示するものではありません。
また、引用文献２に処理の繰り返し実行や中断処理が記載されているとしても、そのことから直ちに、請求項２０に係る「タスク開始値」を含むタスク記述に応答してタスクアクションプランを提供する構成が導かれるものではありません。
したがって、請求項２０に係る発明は、引用文献１に記載された発明ではなく、また引用文献１及び２に基づいて当業者が容易に想到し得たものでもありません。
請求項２１から２６は、請求項２０を引用するものであり、少なくとも請求項２０の上記構成を備えるものです。したがって、これらの請求項に係る発明も、同様に、新規性又は進歩性を有するものと思料します。

（３）請求項２７から３３について
拒絶理由通知書では、旧請求項３３から３４について引用文献１に基づく拒絶理由が指摘され、旧請求項３５から３７について引用文献１に基づく進歩性の拒絶理由が指摘されています。
これに対し、本件補正後の請求項２７は、少なくとも、「前記自動化トリガ記述は、統計分析記述を含み」、「前記統計分析記述は、車両動作パラメータの統計的異常定義を含み」、「前記自動化実行回路は、前記統計的異常定義及び前記車両動作パラメータの値に応答して関連する動作状態が存在することを決定し、前記関連する動作状態に応答してトリガ事象値を決定する」構成を特定しています。
引用文献１において、交通規則、国や地域、道路状況等に応じた速度に関する情報が考慮されるとしても、引用文献１は、統計分析記述を含む自動化トリガ記述を解釈し、当該統計分析記述が車両動作パラメータの統計的異常定義を含み、当該統計的異常定義及び車両動作パラメータの値に応答して関連する動作状態の存在を決定し、さらにトリガ事象値を決定する構成を開示するものではありません。
また、道路状況に応じてどの程度の速度に制限するべきかを集計データ又は統計データに基づいて判断すること自体が考え得るとしても、それは、請求項２７が特定する、統計分析記述、統計的異常定義、車両動作パラメータの値、関連する動作状態及びトリガ事象値の一連の関係を有する車両自動化トリガ管理の構成を示唆するものではありません。
したがって、請求項２７に係る発明は、引用文献１に記載された発明ではなく、また引用文献１に基づいて当業者が容易に想到し得たものでもありません。
請求項２８から３３は、請求項２７を直接又は間接に引用するものであり、少なくとも請求項２７の上記構成を備えるものです。したがって、これらの請求項に係る発明も、同様に、新規性又は進歩性を有するものと思料します。

（４）請求項３４から３８について
拒絶理由通知書では、旧請求項３９から４２等について引用文献１に基づく拒絶理由が指摘されています。
これに対し、本件補正後の請求項３４は、少なくとも、「前記自動化記述に応答して自動化アクションプランを提供し、前記自動化アクションプランをデータファイルとして前記コントローラに通信可能に結合されたデータストレージに格納する」構成、及び「前記自動化アクションプランの前記データファイルは、車両のコントローラ上のベースソフトウェア又はファームウェアを変更することなく解析及び実装される自動化車両機能を提供」する構成を特定しています。
引用文献１は、運転者の要求、環境情報及び交通規則等に基づいて出力情報を生成し、これを運転者に提示する運転者支援システムに関するものであり、自動化アクションプランをデータファイルとしてデータストレージに格納し、そのデータファイルを、車両のコントローラ上のベースソフトウェア又はファームウェアを変更することなく解析及び実装される自動化車両機能として提供する構成を開示するものではありません。

したがって、請求項３４に係る発明は、引用文献１に記載された発明ではなく、新規性を有するものと思料します。
また、引用文献１は、運転者に提示する情報の生成及び出力に関する技術であり、車両のベースソフトウェア又はファームウェアを変更することなく解析及び実装される自動化車両機能をデータファイルによって提供するという構成を採用する動機付けを与えるものではありません。よって、請求項３４に係る発明は、引用文献１に基づいて当業者が容易に想到し得たものでもありません。
請求項３５から３８は、請求項３４を引用し、自動化アクションプランにより実施される条件付き動作、分岐動作、ステートマシン動作又は周期的動作を更に特定するものです。これらの請求項に係る発明も、少なくとも請求項３４の上記構成を備えるものであるため、同様に、新規性又は進歩性を有するものと思料します。

（５）請求項３９から４５について
拒絶理由通知書では、旧請求項５０から５６について、引用文献１及び３に基づく進歩性の拒絶理由が指摘されています。
これに対し、本件補正後の請求項３９は、少なくとも、複数の自動化記述に応答して自動化アクションプランを提供し、当該自動化アクションプランをデータファイルとしてデータストレージに格納し、当該データファイルが、車両のコントローラ上のベースソフトウェア又はファームウェアを変更することなく解析及び実装される自動化車両機能を提供する構成を特定しています。
引用文献３に、自然言語で音声入力された運転操作指示文に基づいて運転操作量を決定する制御パラメータを決定する構成や、追加の運転操作指示文を優先して元の制御内容を変更又は削除する構成が記載されているとしても、それは、運転操作指示文に基づく自動運転制御に関するものであり、請求項３９が特定する、複数の自動化記述に応答して自動化アクションプランを提供し、その自動化アクションプランをデータファイルとして格納し、車両のコントローラ上のベースソフトウェア又はファームウェアを変更することなく解析及び実装される自動化車両機能を提供する構成を開示又は示唆するものではありません。
また、引用文献１も上記のとおり運転者に対する情報提示を主眼とするものであり、引用文献３と組み合わせても、請求項３９の上記構成に至る動機付けは見出されません。
請求項４０から４５は、請求項３９の構成を前提として、複数の自動化記述に関する優先順位値、階層値、依存値、動作影響、非推奨化、及び非推奨化に伴う動作を更に特定するものです。引用文献３における追加の運転操作指示の優先処理や制御内容の変更又は削除は、請求項４０から４５が特定する、自動化アクションプランのデータファイルを前提とした複数の自動化記述の管理及びライフサイクル処理とは異なります。
したがって、請求項３９から４５に係る発明は、引用文献１及び３に基づいて当業者が容易に想到し得たものではなく、進歩性を有するものと思料します。

４．まとめ
本件補正及び以上の釈明により、拒絶理由はすべて解消したものと思料します。つきましては、再度ご審査の上、本願発明に対し特許査定を賜りますようお願い申し上げます。